

小熊电器 AI 智能客服

基于大模型 RAG · 融合产品知识库与多平台规则 · 可替代人工客服

一 项目介绍（100 字以内）

小熊电器AI客服，基于大模型RAG，融合产品知识库与多平台规则，实现全自主接待，覆盖京东、天猫、抖音、拼多多四渠道，具备话术生成与多轮接待能力，人工转异常兜底，破解人力成本高、响应慢等五大痛点。

字数：97 字（含标点、字母、数字）

二 核心定位

AI 智能客服作为

全自主接待单元，直接面向买家进行售前咨询应答、产品推荐、售后问题处理，覆盖京东 / 天猫 / 抖音 / 拼多多 4 大电商渠道；人工客服转为异常兜底与升级处理。

两条核心能力：

- ① 话术生成 —— 基于 RAG 检索产品知识 + 平台规则，实时生成贴合买家问题的回复话术；
- ② 智能接待 —— 多轮对话上下文理解，主动引导、推荐、促单，覆盖「推荐 → 讲解 → 挖需 → 核心问答解决后促单」全链路。

对应破解的五大痛点：① 人力成本高 ② 响应时效受人力限制 ③ 标准化难统一 ④ 无 AI 自主接待能力 ⑤ 多平台规则适配难。

三 技术架构（五层）

层	职责	实现
数据层	产品知识、平台规则、样例咨询	data/*.json（结构化、可替换）
检索层	从知识库召回与问题相关的产品	BM25 + 中文字符 bigram 分词
生成层	基于检索结果 + 规则生成话术	DeepSeek（OpenAI 兼容接口）
对话层	多轮上下文、意图识别、岗位路由	conversation.py（售前/售中/售后）
应用层	可演示的 Web 界面 + API	Streamlit + FastAPI

数据流：买家咨询 → 意图识别（售前/售中/售后）→ BM25 检索 → DeepSeek 生成 → 回复（含岗位/意图/命中）

四 工作流程（RAG）

1. 意图识别：关键词规则分类（售前推荐 / 产品对比 / 参数 / 优惠 / 物流 / 售后 / 使用）。

- 2. 检索 Retrieval：BM25 对产品文档打分，召回 Top-K 最相关产品；平台规则按当前渠道注入。
- 3. 增强 Augmented：将「产品卖点/规格/竞品/FAQ」+「平台优惠/售后/话术风格」拼进 Prompt。
- 4. 生成 Generation：DeepSeek 按「卖点 FAB + 对比 + 促单」三要素生成贴合平台风格的客服话术。

多平台适配：一个模型 +
平台规则注入，京东/天猫/抖音/拼多多话术风格、优惠、售后自动切换，无需训练四套模型。

五 制作说明

交付物	制作方式
可运行代码 src/	Python 3.13 + FastAPI + Streamlit, RAG 引擎（校验→分流→检索→生成→回写）
演示视频 演示视频.mp4	Pillow 逐帧渲染聊天动画 + edge-tts 中文配音 + FFmpeg 合成 1080p
方案 PPT 方案PPT.pptx	python-pptx 脚本生成（12 页，可编辑）
交互 Demo 交互Demo.html	纯 HTML/JS 离线版，内置意图识别 + 岗位分流 + 四平台预置话术
冒烟测试 smoke_test.py	不耗 API，验证检索→分流→生成链路可用

六 交付物清单

src/（代码）、data/（样例知识库）、docs/（PPT / 视频 / 交互 Demo / 本方案 / 技术路线 / AI 组件说明）、README.md、requirements.txt、build_pptx.py、build_pdf.py、make_demo_video.py、smoke_test.py。

⚠️ .env（含真实密钥）不随提交包分发，仅提供 .env.example。